小六上學期數學・期末B卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段或延長。此為設計估計，尚未試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。只需提供各小題明問的算式、理由或圖示。

接受等值分數與不同正確方法；明問最簡分數或最簡整數比時才需化到最簡。

圓的計算用π≈3.14，相關答案請用約字或≈表示；同一列可註明皆為近似值。

圖只供辨識關係，不量圖推算未給的尺寸。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

教師施測前必讀

本卷依本館保存的14課教材編排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分、前半核心回顧20分。教師先確認已教範圍。A／B／C未經試測、常模化或統計等值檢驗。

各規準依所列子分逐項給分；未拆子分的單一條件符合全給、不符0分。接受最精簡完整答案、等值分數及不同正確方法；只有明問最簡分數或最簡整數比才要求化到最簡。

只評題幹明問的算式、圖示或說明；參考解答中的額外中間值和解釋不是隱藏得分條件。不要求固定順序、指定算法或重複已呈現的證據。同一份有效證據可以支援不同明問判斷。

方法分與數值分分開。前步算錯不再扣後步一致方法分，標準數值分仍依正確值。題幹已給單位且所求量清楚時可省重複單位；明寫錯誤維度的量不給該量答案分，方法分另評。

圓的計算統一用π≈3.14，圓周、弧長、面積及含這些量的結果均為近似值。約字、≈或明確涵蓋整題的「以下皆為近似值」都可。各規準明列的標示分各評一次；同一結果在中間式與答案重複出現不重複扣分，總括標示可同時滿足其涵蓋的全部結果。

分數除法允許非整數份，沒有完整成品或餘數問題。小數除法使用可除盡的精確值。只求兩數最大公因數、最小公倍數；質數分類限小於20，分解選用可檢查的小數值。

速率題明示等速、行程方向、是否納入停留。速率單位換算只從較大距離與時間單位改為較小單位；回乘只作同一時段路程核對。

扇形只由已給半徑與角度或分率直接求弧長、面積；不逆推平方根或未知角度。複合圖限兩部分平面模型，明示共邊、重疊或洞的條件；不自行量圖猜資料。

可中性讀題、放大、口述或依學生指示代筆；數學決定由學生作，不以速度、字跡、美觀或精細動作代替理解。所有卡片、模型行程與設計資料均為虛構紙面情境，不要求兒童私人資料或真實操作。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、直尺；可另提供大張方格紙。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段數學	80分	以明示的計算、圖示、判斷與理由留下數學證據。
前半核心回顧	20分	以明示的計算、圖示、判斷與理由留下數學證據。

平行卷設計與證據限制

B：同時段速率比較、線材二選一、圓面積倍數、弧的用料、內外邊界、不同不變量與雙條件方格規律。

本階段數學

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第1題｜10分

g6s1-mathematics-final-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-08 速率單位的換算

①把甲換成公尺/分與公尺/秒，列換算式。
②把乙換成公尺/秒，求兩者20秒各走多遠，並比較誰走得遠。

紙面模型甲速率54公里/時，乙速率880公尺/分。兩者沿直線同方向等速且無停頓，各走20秒。

參考答案

甲54000÷60＝900公尺/分；900÷60＝15公尺/秒。乙880÷60＝44/3公尺/秒；甲300公尺，乙880/3＝293又1/3公尺；甲較遠。

答案說明

兩者先以同一時間單位比較；精確分數可避免自行四捨五入。

逐分項規準

分項1｜5分

①900、15各2分；正確換算式合1分。

分項2｜5分

②乙44/3為1分；兩路程各1分；甲較遠2分。

第2題｜10分

g6s1-mathematics-final-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-09 圓周率與圓周長

①分別列式求兩張一圈所需線長，寫近似值。
②列出所有可選的紙牌；若選合格者，線還可剩多少公分？

兩張圓形紙牌甲直徑7公分、乙半徑4公分，各只需完整一圈裝飾線，沒有接頭、重疊或損耗。某卷線長24公分，只選一張使用。π≈3.14。

參考答案

甲≈7×3.14＝21.98公分；乙≈2×4×3.14＝25.12公分。只能選甲，約剩2.02公分。

答案說明

給直徑或半徑的角色不同；需比較整圈用量與可用24公分。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩案各3分：式1分、值1分、近似標示1分。

分項2｜4分

②只選甲2分；約剩2.02為2分，值對未標近似給1分。

第3題｜12分

g6s1-mathematics-final-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-10 圓面積

①列式求甲、乙面積，寫近似值。
②求乙面積是甲幾倍，判斷說法是否正確，並用面積公式中的半徑說明。

甲圓半徑2.5公分，乙圓半徑是甲的2倍。有人說「半徑2倍，所以面積也是2倍」。π≈3.14。

參考答案

甲≈3.14×2.5×2.5＝19.625平方公分；乙≈3.14×5×5＝78.5平方公分。乙為甲4倍；說法錯，兩個半徑都變2倍，面積乘2×2。

答案說明

圓面積含半徑兩次，周長倍數不能直接作面積倍數。

逐分項規準

分項1｜6分

①兩案各3分：式1分、值1分、近似標示1分。

分項2｜6分

②4倍2分；說法錯2分；連結兩個半徑各2倍而得4倍2分。

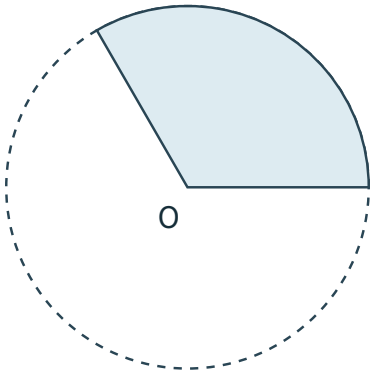
第4題｜12分

g6s1-mathematics-final-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-11 扇形弧長與面積

①寫扇形占全圓的分率，列式求弧長與面積，寫近似值。
②一段7公分的線只沿扇形的弧貼放，不貼半徑、不留接頭，判斷是否足夠並求剩量。

陰影為半徑3公分、圓心角120°的扇形。π≈3.14。



半徑 3 公分

圓心角 120°

陰影為所求扇形

弧是外側曲線；示意圖不按公分比例。

圓心O、半徑3公分，陰影扇形圓心角120度；虛線為其餘圓周，實線兩條半徑和扇形弧構成扇形。

參考答案

分率1/3。弧長≈2×3.14×3÷3＝6.28公分；面積≈3.14×3×3÷3＝9.42平方公分。7公分足夠，約剩0.72公分。

答案說明

120°是360°的1/3；線只沿弧，不能加入兩條半徑。

逐分項規準

分項1｜8分

①1/3為2分；弧長面積各3分：式1分、值1分、近似標示1分。

分項2｜4分

②足夠2分；約剩0.72為2分，值對未標近似給1分。

第5題｜12分

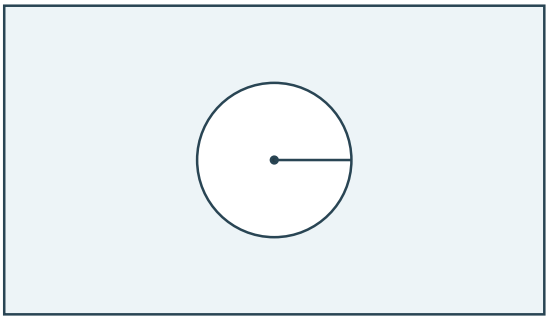
g6s1-mathematics-final-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-12 圓與複合圖形的計算

①列式求挖洞後剩餘面積，寫近似值。
②求只沿長方形外框一圈的長度。
③若紙面切割記錄要包括外框和圓洞邊界，求總邊界長，並說明它為何和第二小題不同。

長14公分、寬8公分的長方形紙牌中央挖半徑2公分圓洞；圓心在長方形中心，洞完全在內部，不碰外框。π≈3.14。沒有其他缺口、厚度或損耗。

長 14 公分



寬 8 公分

中央圓洞半徑 2 公分；圓心在長方形中心。

圓洞完全在內部，不碰外框。

長14、寬8公分長方形中央有半徑2公分圓洞；洞完全在內、不碰外框。

參考答案

剩餘面積≈14×8−3.14×2×2＝99.44平方公分。外框長44公分。所有邊界約44＋2×3.14×2＝56.56公分，多算了內部圓洞一圈。

答案說明

挖去面積做減法；洞未碰外框，所以外框不變，但所有切邊包括洞周。

逐分項規準

分項1｜5分

①有效扣除圓面積式2分；99.44為2分；近似標示1分。

分項2｜2分

②44公分。

分項3｜5分

③約56.56為3分，值對未標近似給2分；指出另含內部洞邊2分。

第6題｜12分

g6s1-mathematics-final-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-13 數量變化與不變關係

①求紙帶增加2步後各自長度、兩條差距和總長。
②指出紙帶模型的差與總和中哪個不變，說明原因。
③若兩盒情境的甲盒有15張，求乙盒張數，並指出與紙帶情境不同的不變量。

甲紙帶原長9公分，乙原長17公分。每一步兩條各增加3公分，每列是從原長累積增加的狀態。另一個獨立情境是兩盒共有26張卡，只在盒間移動、沒有新增遺失。

參考答案

增加2步後甲15、乙23公分；差8公分，總長38公分。差不變，兩條增加相同長度；總和增加。兩盒乙11張，不變量是總數26張。

答案說明

一起加相同量保留差；互移不增減保留總數，不能套用同一不變量。

逐分項規準

分項1｜4分

①15、23、差8、總38各1分。

分項2｜4分

②指出差不變2分；因兩者增加相同量2分。

分項3｜4分

③乙11為2分；總數26不變2分。

第7題｜12分

g6s1-mathematics-final-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g6s1-mathematics-14 列表尋找規律

①列表求n＝2、3、4時的大正方形面積和外周長。
②求n＝5的面積和外周長，用排列的列數、每列格數或邊長說明。
③要求面積至少16平方公分、外周長至多20公分；列出所有符合的n。

把邊長1公分的小正方形排成無重疊、無空隙的大正方形，每邊有n格，n只能是1至6的整數。每小格面積1平方公分。

參考答案

n＝2：面積4、周長8；n＝3：面積9、周長12；n＝4：面積16、周長16。n＝5：面積25、周長20；5列各5格、四邊各5公分。合格n＝4、5。

答案說明

面積隨列數與每列數一起變；周長只有四邊長相加，兩條件分別核對。

逐分項規準

分項1｜6分

①三列面積與周長每值1分。

分項2｜3分

②面積25與周長20各1分；對應排列或四邊的說明1分。

分項3｜3分

③4、5各1分；沒有多列1分。

前半核心回顧

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第8題｜10分

g6s1-mathematics-final-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g6s1-mathematics-01 質數合數與質因數分解；g6s1-mathematics-04 小數除法與商的估計

①寫96的完整質因數分解。
②把除法改寫成商不變且除數為整數的式子，求精確商，並用乘法驗算。

回顧：分解96；計算0.576÷0.24。兩題資料獨立。

參考答案

96＝2×2×2×2×2×3。57.6÷24＝2.4；2.4×0.24＝0.576。

答案說明

質因數的重複次數須保留；小數除法兩數同乘100不改商。

逐分項規準

分項1｜4分

①乘積96為2分；全為質數的完整分解另2分。

分項2｜6分

②合理同比改寫2分；2.4為2分；還原原被除數的乘法式2分。

第9題｜10分

g6s1-mathematics-final-b-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g6s1-mathematics-07 速率與時間距離

①列式求全程平均速率。
②門檻至少70公尺/分；判斷是否合格並算多或少多少。
③能否由全程平均推斷每一分鐘都走相同路程？依資料說明。

回顧：模型沿直線同方向行進，第一段120公尺用1.5分鐘，原地停0.5分鐘，再走180公尺用2分鐘。各行進段等速。全程平均包含停留。

參考答案

300÷（1.5＋0.5＋2）＝75公尺/分。合格，多5公尺/分。不能，途中有停留、兩行進段速率也不同。

答案說明

平均只把總路程均分於總時間，不代表每時刻實際等速。

逐分項規準

分項1｜4分

①正確總距離除含停留時間式2分；75為2分。

分項2｜3分

②合格1分；多5為2分。

分項3｜3分

③不能1分；引用停留或不同區段速率作有效理由2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小六上數學14課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g6s1

逐課核對release26保存的課程與原始JSON；01–07期中、08–14期末主體，期末另有20分前半回顧。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材正式引註，本次未重新擷取官方頁；學期安排屬本館編輯設計。